

2つの均一な層がガスに透過性のある膜によって隔てられており、その膜を拡散して移動するガスの物質量は、膜の間のガスの分圧差を ΔP とすると

$$\dot{V} = DL \cdot \Delta P \quad (12)$$

となる。DLを拡散能力(diffusing capacity)と呼び、指標ガスとして酸素と拡散能力に近いCOガスをを用いる(DLCO)。拡散の障壁には、肺胞膜、間質液、血管壁、血漿、赤血球膜、細胞内液に加えてヘモグロビン分子との反応も含まれ、ヘモグロビン濃度と肺毛細血管血液量が関与する。運動時には、末梢の酸素消費を反映し混合静脈血酸素分圧($P\bar{v}O_2$)は低下するが、換気量増加、血流量増加により拡散能は増加し、 $P\bar{v}O_2$ の低下は代償される。しかし、拡散能障害を有する患者は十分な代償が得られず、低酸素血症をきたす。

c 酸素解離曲線

S字状で、pHの低下・CO₂の増加(ボーア効果, Bohr effect)、温度の上昇は酸素解離曲線を右に移動させ、ヘモグロビンから酸素を放しやすくする。低酸素状態で増加する赤血球の2,3-diphosphoglycerateは、デオキシヘモグロビンと酸素の再結合の防止に寄与している。

d ガスの運搬

動脈血中の酸素含量(CaO₂)は、ヘモグロビンと結合した酸素濃度と溶存酸素濃度の和で

$$CaO_2 [mL (STPD) / dL] = 1.34 \times Hb [g / dL] \times SaO_2 [\%] / 100 + 0.0031 \times PaO_2 [Torr] \quad (13)$$

となる。溶存酸素濃度は少なく、酸素含量を規定しているのは、主にSaO₂とヘモグロビン濃度である。

CO₂の運搬ではHCO₃⁻とグロビンのアミノ基とのカルバミノ結合が重要で、酸素飽和度が低い静脈血では、CO₂運搬能が増加する(ホールデン効果, Haldane effect)。

5 呼吸調節

a 呼吸中枢

呼吸運動の中枢は延髄と橋にある。延髄には孤束核に背側呼吸ニューロン群(dorsal respiratory group: DRG)、疑核とその周囲に腹側呼吸ニューロン群(ventral respiratory group: VRG)がある。VRGが呼吸リズム形成の基本的な部位と考えられている。

b 神経性調節

i) 肺伸張反射(Hering-Breuer reflex)

肺が伸張すると、気管支や細気管支・肺にある伸張受容器からの信号が迷走神経有髄神経を介して、吸息活動の抑制によって吸息から呼息への切り換えを促進する。

ii) 咳嗽反射

咽頭や太い気道に存在する刺激受容器からの信号が迷走神経有髄神経を介して咳を起こさせる。

iii) 迷走神経無髄C線維からの反射

bronchial C線維は気管支平滑筋の緊張、気道分泌、気道上皮の蛋白透過性に関与している。pulmonary C線維はJ受容体とも呼ばれ、間質の組織間液の容量増大で刺激され、肺うっ血、肺水腫、間質性肺炎などの頻呼吸に関係する。

iv) 筋伸張反射

呼吸筋の外肋間筋や横隔膜の脚部に豊富にある筋紡錘が関与する反射で、伸展されると、肋間神経などを介して、反射的に収縮を起こす。

c 化学調節

頸動脈体は主としてPaO₂のセンサーで、PaCO₂やpHによっても修飾を受ける。延髄腹側の中樞化学受容野はPaCO₂センサーである。

低酸素換気応答はPaO₂ 60 Torr以下で起こり、高度の低酸素状態が続くと、換気増強に引き続き換気量が減少する(低酸素換気抑制)。

高炭酸ガス換気応答は、PaCO₂の増加に対して直線的に換気が増大し、PaO₂が低いほど大きい。一方、PaCO₂が高くなると(通常は80 Torr以上)、呼吸抑制に働く。

呼吸調節システムは調節器系、効果器系、受容器系からなるフィードバックループを構成している。心不全などで循環時間が延長し、受容器から調節器系への信号が遅延していたり、低酸素状態で調節器の換気応答が強く、効果器へのフィードバックが強すぎたりすると、呼吸調節に振動が生じ、過換気と低換気を繰り返す(Cheyne-Stokes呼吸)。

以上、呼吸生理の詳細は文献1~3を参照されたい。総論IV章の「14 呼吸機能検査」(p117~)も参照。

文 献

- 1) 牛木辰夫ほか：人体の正常構造と機能(坂井建雄、河原克雅 総編集)第1巻 呼吸器、第3版、日本医事新報社、2017
- 2) West JB (桑平一郎訳)：ウエスト呼吸生理学入門 正常肺編、第2版、メディカルサイエンスインターナショナル、2017 (原書 Respiratory Physiology. The Essentials (10th Ed))
- 3) West JB (桑平一郎訳)：ウエスト呼吸生理学入門 疾患肺編、第2版、メディカルサイエンスインターナショナル、2018 (原書 Respiratory Pathophysiology. The Essentials (9th Ed))